Discover Egypt — Classes Specs V1.4

> آخر تحديث: 07-10-2026 · النسخة: V1.4 (تعديل على V1.3)
> مبني على `DEPI GP ERD` (النسخة النهائية) و `DEPI GP Context` . الملف ده Domain/Class Specification: الـ Classes وخصائصها وعلاقاتها وسلوكها وقواعدها المهمة. تفاصيل الـ Database (الأنواع والأطوال والـ Indexes) بتتحدد في الـ ERD وإعدادات EF Core.

المحتويات

1. الصورة الكبيرة 1
2. الـ Classes بتكلم بعض إزاي 3
3. أهم السيناريوهات 5
4. الـ Enums 6
5. تفاصيل الـ Classes 7
6. دورات الحالة (State Transitions) 19
7. قواعد الفلوس والإلغاء 21
8. قواعد عامة بتأثر على الـ Entities 23
9. نقاط مفتوحة (Open Questions / TBD) 23
10. التعديلات عن V1.3 24

1. الصورة الكبيرة

- **Class 28**: Class 20 أساسي (منهم `ApplicationUser` و `ApplicationRole`) و**8 Join Classes** صريحة، و**16 Enum**.
- **الـ Conventions:**
- كل Class عنده `Id` من نوع `Guid` ، ما عدا الـ Join Classes (مفتاحها مركّب من الـ FKين).
- الـ Classes اللي فيها `RowVersion` (`Experience` و `Booking` و `Payment` و `Payout`) بتطبّق `IConcurrency Aware`.
- الـ Classes اللي بتتغيّر مع بعض بتتجمع في **Aggregate** (الإطار المتقطّع في الرسومات). الـ **Root** هو الـ Class الرئيسي اللي بنتعامل معاه من برا، والـ **Child** بيتدار من خلاله.
- الـ Classes في Aggregates مختلفة بتشاور على بعض بالـ `Id` ، ومبتناديش على بعض مباشرة. اللي بيجيب بيانات من أكتر من مكان هو الـ Service.

- **الحذف:** `Restrict` هو الأصل. `Cascade` للبيانات المملوكة بس: `UserRoles` و `TouristPreference` و `Notification` و `ExperienceMedia` و `VerificationDocument` والـ Join Classes (من جهة المالك). كون الـ Child جوه Aggregate (زي `Payment` و `Payout`) مش معناه `Cascade` . المستخدم مبيتحذفش، بنستخدم `Is Active`.

الـ Aggregate	الـ Root	الـ Children
الحجز	`Booking`	`Payment` , `Payout`
التجربة	`Experience`	`ExperienceMedia` , `ExperienceInterest` , `ExperienceLanguage`
التوثيق	`Verification Request`	`VerificationDocument`
ملف الـ Guide	`GuideProfile`	`GuideLanguage` , `GuideCulturalArea`
تفضيلات السائح	`TouristPreference`	`TouristInterest` , `TouristExperienceType` , `TouristCultural` `Area`, `TouristLanguage`
باقي الـ Classes	كل واحد Root لوحده	–

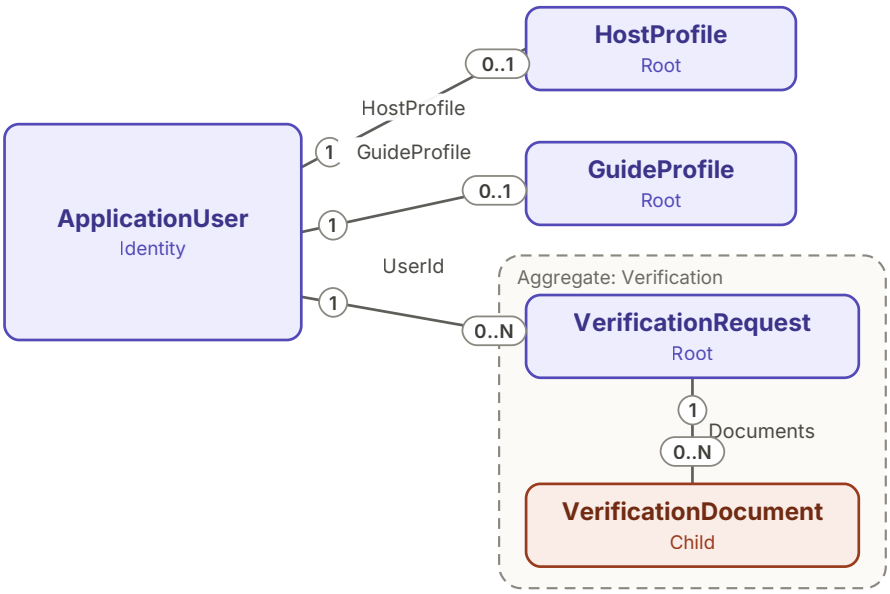
إزاي تقرأ الرسومات:

- كل مربع Class، ولونه بيدل على نوعه.
- الخط بيربط Classes، واسم الخاصية اللي بتربطهم مكتوب عليه.
- الرقم عند كل طرف هو العدد: `1` واحد بالظبط، `0..1` اختياري، `0..N` صفر أو أكتر.

---

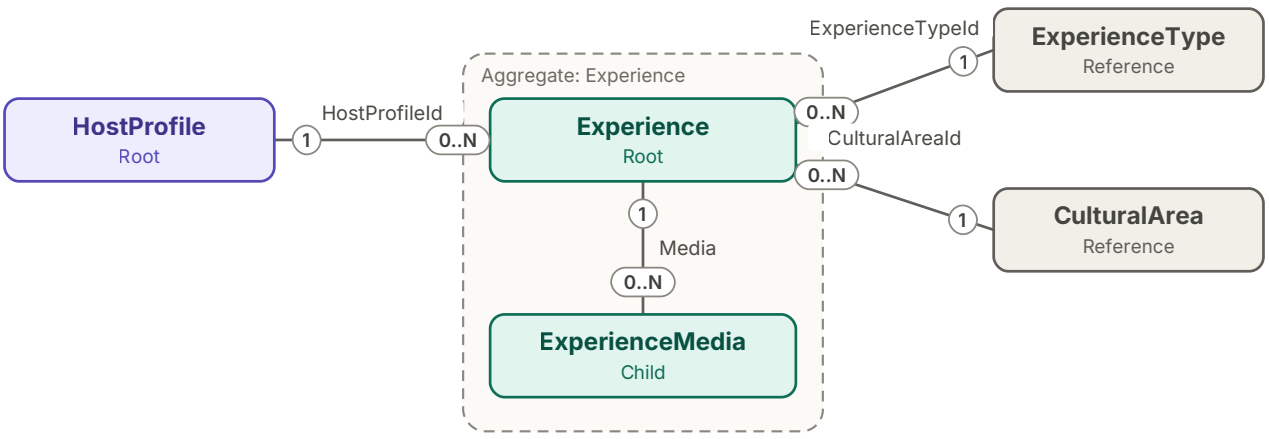
2. الـ Classes بتكلم بعض إزاي

2.1 الحسابات والتوثيق



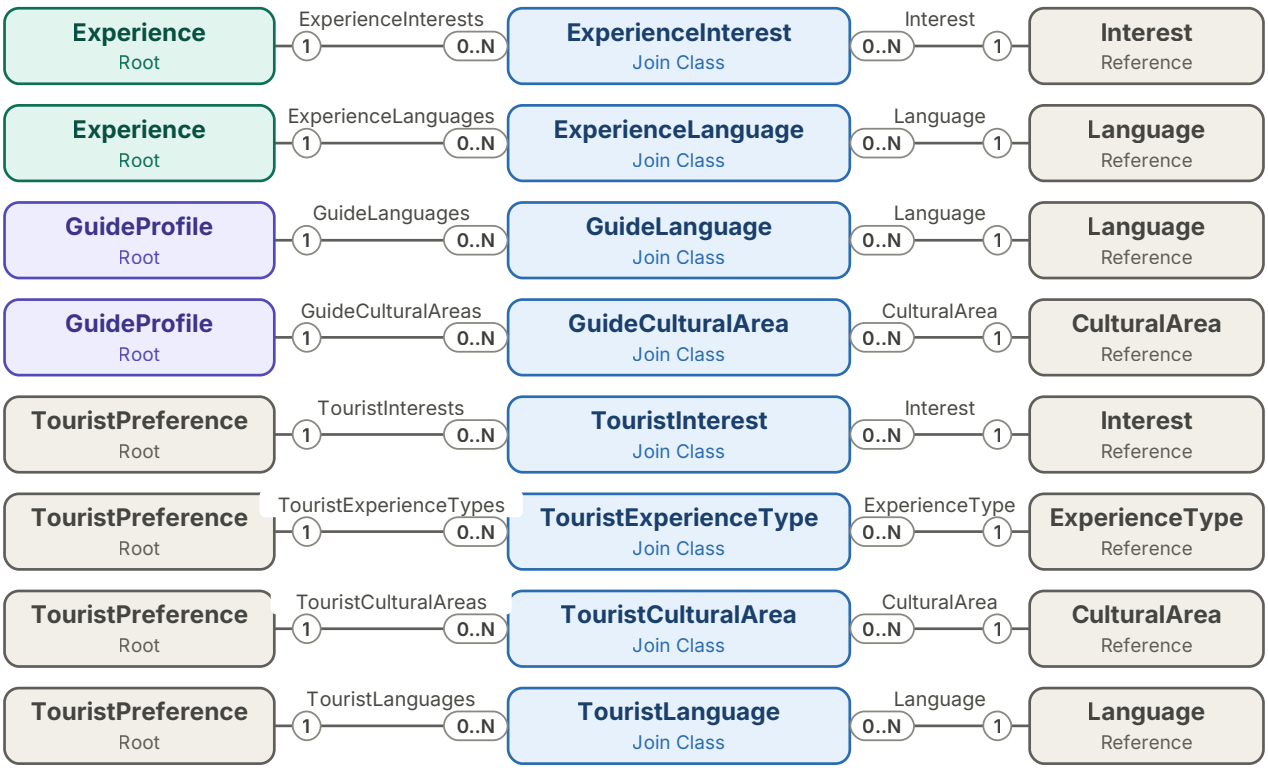
المستخدم (`ApplicationUser`) له Profile واحد حسب دوره (Host أو Guide). وبيقدّم طلبات توثيق (`Verification Request`)، والطلب الواحد ليه مستندات كتير (`VerificationDocument`).

2.2 التجارب



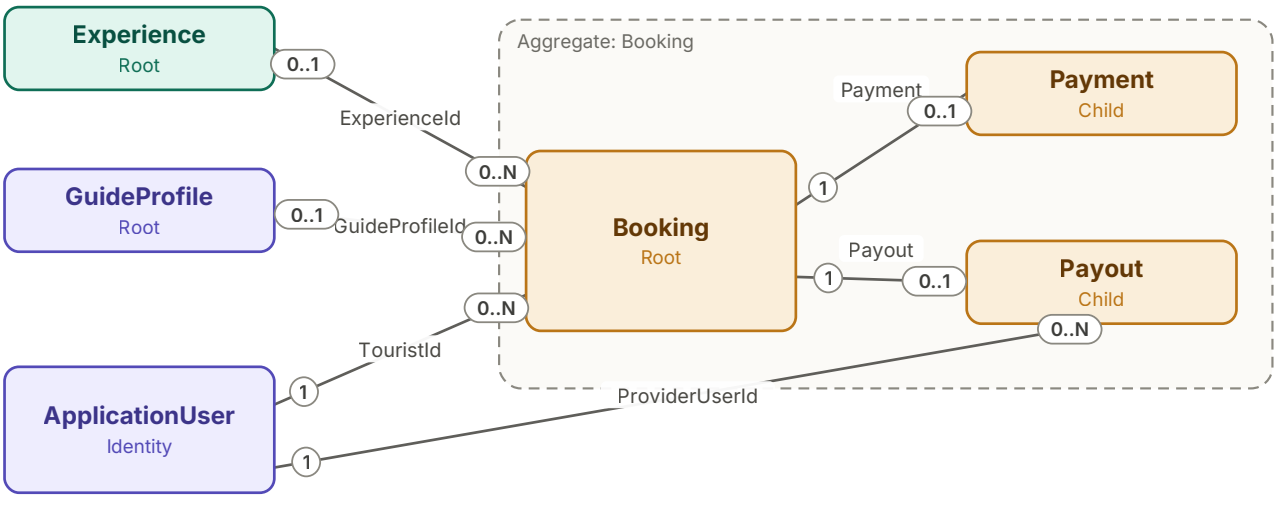
الـ Host بيملك تجارب كتير، وكل تجربة ليها نوع ومنطقة، وصور وفيديوهات (`ExperienceMedia`) بتتدار من التجربة نفسها.

2.3 التصنيفات والتفضيلات (الـ Join Classes)



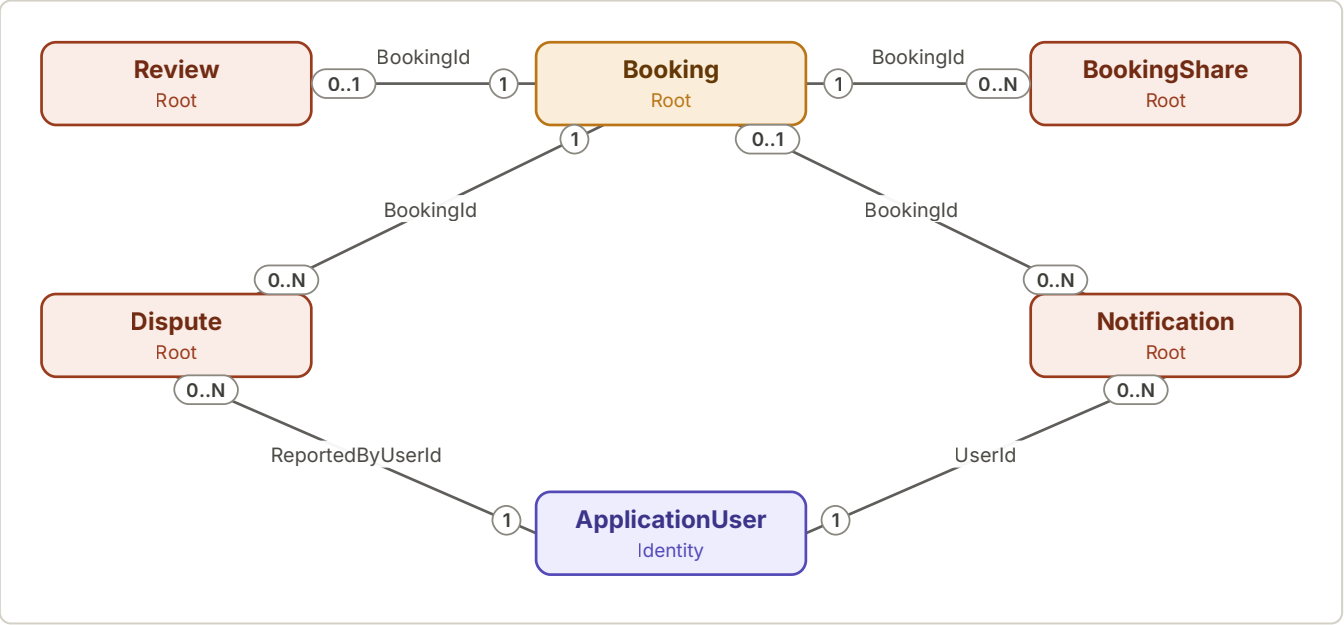
كل علاقة كتير لكتير ليها **Join Class** صريحة: المالك (التجربة أو الـ Guide أو التفضيلات) ← Collection من الـ Join Class ← Reference للـ Lookup. الـ Lookup مفيهوش Collection عكسية.

2.4 الحجز والفلوس



الحجز بيشاور على تجربة **أو** على Guide (واحد منهم بس). والحجز هو اللي بيدير الدفعة (`Payment`) والـ Payout للمقدّم.

2.5 بعد الحجز



التقييم والشكوى والمشاركة الآمنة والإشعار كلهم بيشاوروا على الحجز (`BookingId`).

2.6 قاعدة الـ Navigation

1. كل علاقة ليها FK Property (`...Id`) دايمًا، لكن الـ Navigation مش بالضرورة في الاتجاهين.
2. بنحط Navigation في 3 حالات بس:
   - **ملكية الـ Aggregate:** الأب ← الأبناء (Collection)، والابن ← الأب (Reference).
   - **علاقة محتاجينها فعلًا للقراءة:** زي `Booking.Experience` و `Payout.ProviderUser` ، وهي اللي مكتوبة في جداول الـ Classes تحت.
   - **علاقات الـ Join Classes:** المالك ← Collection من الـ Join Class، والـ Join Class ← Reference للمالك وللـ Lookup.
3. مفيش Collections عكسية على `ApplicationUser` ولا على الـ Lookups (`ExperienceType` و `CulturalArea` و `Interest` و `Language`) بس لأن عليهم FK. بنجيبهم بـ Query.
4. اسم الـ Navigation = اسم الـ FK من غير (`Id`) (`ReviewedByUserId` ← `ReviewedByUser`). وأسماء الـ Collections بالجمع.

---

3. أهم السيناريوهات

السيناريو	الـ Classes بتتكلم إزاي
توثيق Host أو Guide	`VerificationRequest` بتتعمل وبتتضاف ليها `VerificationDocument` ، والـ Admin بيعمل `Approve` أو `Reject`
نشر تجربة	الـ Host بيعمل `Experience` (`Draft`) وبيضيف `ExperienceMedia` ، وبيعتها (`SubmitForApproval`)، والـ Admin بيعمل `Publish` . النشر بيفشل لو الـ Host مش معتمد أو مفيش صورة وكوفر

السيناريو	الـ Classes بتتكلم إزاي
تجربة مرفوضة	الـ Host بيعدّل **نفس** الـ `Experience` ويعمل `Resubmit` (مش بينشئ تجربة جديدة)
حجز تجربة	`Booking` (نوع Experience) بيعمل `Payment` . المقدّم بيعمل `Accept` فبيتعمل `Payout` . بعد التنفيذ `Complete` ثم `Payout.Release` ، وبعدها السائح بيكتب `Review`
حجز Guide	نفس الخطوات، لكن الـ `Booking` بيشاور على `GuideProfile` بدل `Experience`
الرفض والإلغاء	`Reject` أو `Cancel` أو `ExpireWithoutResponse` بيعملوا `Payment.Refund` ، وبيلغوا الـ `Payout` أو يعدّلوه (القسم 7)
بعد الحجز	`Review` و `Dispute` و `BookingShare` و `Notification` بيتعملوا ويشاوروا على الـ `Booking`

---

4. الـ Enums

الـ Enum	القيم	بيتستخدم في
`BookingType`	`Experience` , `Guide`	`Booking.BookingType`
`BookingStatus`	`Pending` , `Confirmed` , `Rejected` , `Cancelled` , `Completed`	`Booking.Status` (منفصلة دايمًا عن حالة الدفع)
`PaymentStatus`	`Pending` , `Paid` , `Refunded` , `Failed`	`Payment.Status` (`Refunded` للكلي والجزئي)
`PaymentMethod`	**TBD** (قيمة Mock واحدة على الأقل)	`Payment.Method`
`PayoutStatus`	`Pending` , `Paid` , `Cancelled`	`Payout.Status`
`Experience Status`	`Draft` , `PendingApproval` , `Published` , `Rejected` , `Unpublished`	`Experience.Status`
`Verification Type`	`Host` , `Guide`	`VerificationRequest.Type` (لازم يطابق دور الحساب)
`Verification Status`	`Pending` , `Approved` , `Rejected`	`VerificationRequest.Status` (المصدر الوحيد لاعتماد الـ Host والـ Guide)
`DisputeStatus`	`Open` , `UnderReview` , `Resolved` , `Refunded` , `Closed`	`Dispute.Status`
`HostType`	`Family` , `Individual` , `Artisan` , `Farmer`	`HostProfile.HostType`
`Guide Preference`	`GuidePreferred` , `NoGuideNeeded` , `EitherIsFine`	`TouristPreference.Guide Preference` (الافتراضي `EitherIs Fine`)
`BudgetRange`	`Under500` , `From500To800` , `From800To1500` , `From1500To3000` , `Over3000`	`TouristPreference.Budget Range?`

الـ Enum	القيم	بيتستخدم في
`DurationRange`	`FullDay` , `From4To6h` , `From2To4h` , `Under2h`	`TouristPreference.DurationRange?`
`NotificationType`	`Booking` , `BookingStatusUpdate` , `NewBooking` , `DisputeUpdate` , `PaymentUpdate` ,`Reminder` `ExperienceApproval` , `VerificationUpdate` `Update`	`Notification.Type` (`Guide`) `Suggestion` اختياري في الـ ERD، مش معتمد)
`MediaType`	`Video` , `Image`	`ExperienceMedia.MediaType`
`DocumentType`	`GuideLicense` , `NationalId`	`VerificationDocument.Document` `Type` (أنواع إضافية لاحقًا TBD)

---

5. تفاصيل الـ Classes

لكل Class: الخصائص، ثم العلاقات (Navigation)، ثم الـ Methods، ثم القواعد المهمة. الـ `?` بعد النوع معناه إن الخاصية اختيارية. في جداول العلاقات: **الحذف** و**#ERD** هما سلوك الحذف ورقم العلاقة في الـ ERD (قسم 4).

5.1 الحسابات

`ApplicationUser`

حساب أي مستخدم (Tourist أو Host أو Guide أو Admin). بيرث من `IdentityUser<Guid>` ، فعنده `Email` و`Phone` `Number` وباقي بيانات الدخول.

الخاصية	النوع
`FullName`	`string`
`Country`	`string?`
`IsActive`	`bool`
`CreatedAt`	`DateTime`

الـ Navigation	الـ Target	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`HostProfile`	`HostProfile?`	Reference 1..1:0	`HostProfile.UserId`	Restrict	2
`GuideProfile`	`GuideProfile?`	Reference 1..1:0	`GuideProfile.UserId`	Restrict	3
`TouristPreference`	`TouristPreference?`	Reference 1..1:0	`TouristPreference.UserId`	Cascade	4

الـ Methods: `Activate()` و `Deactivate()` .

قواعد مهمة:

- دور واحد لكل حساب (`UserRoles` : `UserId` فريد).
- المستخدم مبيتحذفش، بيتعطّل بـ `IsActive` .
- تعطيل Host بيخلّي كل تجاربه `Unpublished` (قسم 8).

`ApplicationRole`

بيرث من `IdentityRole<Guid>` . من غير خصائص إضافية. Seed للأدوار الأربعة: `Tourist` و `Host` و `Guide` و `Admin` .

5.2 الملفات والتوثيق

`HostProfile`

الخاصية	النوع	ملاحظة
`UserId`	`Guid`	→ `ApplicationUser`
`HostType`	`HostType`	
`DisplayName`	`string`	
`Bio`	`string?`	
`ProfileImageKey`	`string?`	`StorageKey` لصورة البروفايل
`CreatedAt`	`DateTime`	

Navigation الـ	Target الـ	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`User`	`ApplicationUser`	Reference 1:1	`UserId`	Restrict	2
`Experiences`	`Experience`	Collection 1:N	`Experience.HostProfileId`	Restrict	8

قواعد مهمة: مفيش `IsVerified` . الاعتماد من `VerificationRequest` بس. الـ Host بيتحط له Role `Host` عند إنشاء الـ Profile، والنشر وقبول الحجوزات مشروطين بالاعتماد.

`GuideProfile`

الخاصية	النوع	ملاحظة
`UserId`	`Guid`	→ `ApplicationUser`
`HourlyRate`	`decimal`	أكبر من 0
`Bio`	`string`	
`ProfileImageKey`	`string?`	
`CreatedAt`	`DateTime`	

الـ Navigation	الـ Target	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`User`	`ApplicationUser`	Reference 1:1	`UserId`	Restrict	3
`GuideLanguages`	`GuideLanguage`	Collection N:1	`GuideLanguage.GuideProfileId`	Cascade	14
`GuideCulturalAreas`	`GuideCulturalArea`	Collection N:1	`GuideCulturalArea.GuideProfileId`	Cascade	15
`Bookings`	`Booking`	Collection N:1	`Booking.GuideProfileId`	Restrict	19

قواعد مهمة: الـ Guide لازم يكون معتمد (Request `Approved`) و `IsActive` عشان يتحجز. تغيير `HourlyRate` مبيأثرش على الحجوزات القديمة (الـ Snapshot).

`VerificationRequest`

طلب توثيق Host أو Guide. هو الوحيد اللي بيقول إن المقدّم معتمد.

الخاصية	النوع	ملاحظة
`UserId`	`Guid`	→ `ApplicationUser`
`Type`	`VerificationType`	
`Status`	`VerificationStatus`	
`SubmittedAt`	`DateTime`	
`ReviewedAt`	`DateTime?`	
`ReviewedByUserId`	`Guid?`	الـ Admin
`RejectionReason`	`string?`	

الـ Navigation	الـ Target	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`User`	`ApplicationUser`	Reference N:1	`UserId`	Restrict	5
`ReviewedByUser`	`ApplicationUser?`	Reference N:1	`ReviewedByUserId`	Restrict	6
`Documents`	`VerificationDocument`	Collection N:1	`VerificationDocument.VerificationRequestId`	Cascade	30

الـ Methods: `Submit` (Factory)، و `AddDocument` ، و `Approve` ، و `Reject` .

قواعد مهمة:

- طلب `Pending` واحد وطلب `Approved` واحد كحد أقصى لكل مستخدم.
- `Type` لازم يطابق دور الحساب.

- `AddDocument` : الـ Host `NationalId` بس، والـ Guide `NationalId` و `GuideLicense` .
- `Reject` لازم يكون معاه `RejectionReason` ، وأي قرار بيسجّل `ReviewedAt` و `ReviewedByUserId` .

`VerificationDocument`

مستند سري. بيتضاف عن طريق الطلب بس.

الخاصية	النوع	ملاحظة
`VerificationRequestId`	`Guid`	→ `VerificationRequest`
`DocumentType`	`DocumentType`	
`StorageKey`	`string`	خاص في Storage
`UploadedAt`	`DateTime`	

الـ Navigation	الـ Target	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`VerificationRequest`	`VerificationRequest`	Reference N:1	`VerificationRequestId`	Cascade	30

قواعد مهمة: سري وغير عام: مفيش URL دائم، والوصول عن طريق الـ Backend للـ Admin وصاحب الطلب. حذف الصف بيتبعه حذف الملف من الـ Storage.

5.3 التجارب والتصنيفات

`Experience`

التجربة اللي الـ Host بينشرها.

الخاصية	النوع	ملاحظة
`HostProfileId`	`Guid`	→ `HostProfile`
`ExperienceTypeId`	`Guid`	→ `ExperienceType`
`CulturalAreaId`	`Guid`	→ `CulturalArea`
`Title`	`string`	
`Description`	`string`	
`CulturalStory`	`string`	إلزامية
`PricePerPerson`	`decimal`	
`DurationMinutes`	`int`	
`MaxGroupSize`	`int`	
`MeetingPoint`	`string`	

الخاصية	النوع	ملاحظة
`Status`	`ExperienceStatus`	
`SubmittedAt`	`DateTime?`	
`ReviewedAt`	`DateTime?`	
`ReviewedByUserId`	`Guid?`	الـ Admin
`RejectionReason`	`string?`	
`CreatedAt`	`DateTime`	
`UpdatedAt`	`DateTime?`	
`RowVersion`	`byte[]`	

الـ Navigation	الـ Target	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`HostProfile`	`HostProfile`	Reference N:1	`HostProfileId`	Restrict	8
`ExperienceType`	`ExperienceType`	Reference N:1	`ExperienceTypeId`	Restrict	9
`CulturalArea`	`CulturalArea`	Reference N:1	`CulturalAreaId`	Restrict	10
`ReviewedByUser`	`ApplicationUser?`	Reference N:1	`ReviewedByUserId`	Restrict	11
`Media`	`ExperienceMedia`	Collection N:1	`ExperienceMedia.ExperienceId`	Cascade	29
`ExperienceInterests`	`ExperienceInterest`	Collection N:1	`ExperienceInterest.ExperienceId`	Cascade	12
`ExperienceLanguages`	`ExperienceLanguage`	Collection N:1	`ExperienceLanguage.ExperienceId`	Cascade	13
`Bookings`	`Booking`	Collection N:1	`Booking.ExperienceId`	Restrict	18

الـ Methods: `Create` (Factory)، و`SubmitForApproval` ، و`Resubmit` ، و`Publish` (اعتماد الـ Admin)، و`Reject` ، و`Unpublish` ، و`UpdateContent` ، و`AddMedia` ، و`RemoveMedia` ، و`SetCover` ، و`ReorderMedia` .

قواعد مهمة:

- مطلوب: `CulturalStory` غير فاضية، ولغة واحدة على الأقل (`ExperienceLanguages`).
- النشر (`Publish`) بيتأكد من 3 حاجات: الـ Host معتمد، والـ Admin اعتمد التجربة، وفيه صورة واحدة على الأقل ومعاها كوفر. قاعدة Backend أساسية، مش UI بس.
- `UpdateContent` على تجربة `Published` لو غيّر `Title` أو `Description` أو `CulturalStory` أو `MeetingPoint` أو `DurationMinutes` بيرجّعها `PendingApproval` وتختفي لحد الموافقة.
- تغيير السعر أو `MaxGroupSize` أو الوسائط مبيرجّعش التجربة للمراجعة. لكن مينفعش تتحذف آخر صورة أو الكوفر من غير

بديل في تجربة `Published` .
- الـ Explore والبحث والتوصيات والحجز على التجارب `Published` بس.

`ExperienceMedia`

صورة أو فيديو للتجربة (جدول واحد للاتنين).

الخاصية	النوع	ملاحظة
`ExperienceId`	`Guid`	→ `Experience`
`MediaType`	`MediaType`	
`StorageKey`	`string`	مفتاح الملف، مش URL
`DisplayOrder`	`int`	جوه نفس النوع
`IsCover`	`bool`	
`CreatedAt`	`DateTime`	

الـ Navigation	الـ Target	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`Experience`	`Experience`	Reference N:1	`ExperienceId`	Cascade	29

قواعد مهمة: من 1 لـ 8 صور (صورة على الأقل للنشر)، وصفر لـ 2 فيديو (اختياري، مش شرط للنشر). كوفر واحد كحد أقصى ولازم يكون صورة. الملفات برا الـ Database، وحذف الصف بيتبعه حذف الملف من الـ Storage.

الـ Classes المرجعية (Lookups)

قوايم ثابتة (Seed)، من غير Navigations.

الـ Class	الخصائص
`ExperienceType`	`Name`
`CulturalArea`	`Name`
`Interest`	`Name`
`Language`	`Name` , `Code`

الـ Join Classes (الـ 8)

كل Join Class بتمثّل علاقة كتير لكتير. من غير `Id` : المفتاح مركّب من الـ FKين. سلوك الحذف من جهة المالك `Cascade` ، ومن جهة الـ Lookup TBD (قسم 9).

الـ Join Class	الـ FKs (المفتاح المركّب)	الـ Navigation Properties	بتمثّل علاقة	#ERD
`Experience` `Interest`	`ExperienceId` , `InterestId`	`Interest` , `Experience`	التجربة ↔ الاهتمامات	12

الـ Join Class	الـ FKs (المفتاح المركّب)	الـ Navigation Properties	بتمثّل علاقة	#ERD
`Experience Language`	`ExperienceId` , `LanguageId`	`Language` , `Experience`	التجربة ↔ اللغات	13
`GuideLanguage`	`Language` , `GuideProfileId` `Id`	`Language` , `GuideProfile`	الـ Guide ↔ اللغات	14
`GuideCultural Area`	`Cultural` , `GuideProfileId` `AreaId`	`Cultural` , `GuideProfile` `Area`	الـ Guide ↔ المناطق	15
`TouristInterest`	`TouristPreferenceId` , `InterestId`	`TouristPreference` , `Interest`	التفضيلات ↔ الاهتمامات	16
`Tourist ExperienceType`	`TouristPreferenceId` , `ExperienceTypeId`	`TouristPreference` , `ExperienceType`	التفضيلات ↔ أنواع التجارب	16
`TouristCultural Area`	`TouristPreferenceId` , `CulturalAreaId`	`TouristPreference` , `CulturalArea`	التفضيلات ↔ المناطق	16
`TouristLanguage`	`TouristPreferenceId` , `LanguageId`	`TouristPreference` , `Language`	التفضيلات ↔ اللغات	16

كل Navigation في الجدول `Reference` . والمالك (`Experience` أو `GuideProfile` أو `TouristPreference`) عنده `Collection` من الـ Join Class. والـ Lookup مفيهوش حاجة عكسية.

5.4 تفضيلات السائح

`TouristPreference`

اللي السائح بيحبه، وبتتحسب منه التوصيات.

الخاصية	النوع	ملاحظة
`UserId`	`Guid`	→ `ApplicationUser`
`BudgetRange`	`BudgetRange?`	اختيار واحد
`DurationRange`	`DurationRange?`	اختيار واحد
`GuidePreference`	`GuidePreference`	

الـ Navigation	الـ Target	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`User`	`ApplicationUser`	Reference 1:1	`UserId`	Cascade	4
`TouristInterests`	`TouristInterest`	Collection N:1	`TouristPreference Id`	Cascade	16
`TouristExperience Types`	`TouristExperience Type`	Collection N:1	`TouristPreference Id`	Cascade	16

Navigation الـ	Target الـ	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`TouristCulturalAreas`	`TouristCulturalArea`	Collection N:1	`TouristPreferenceId`	Cascade	16
`TouristLanguages`	`TouristLanguage`	Collection N:1	`TouristPreferenceId`	Cascade	16

قواعد مهمة: تفضيلات واحدة لكل مستخدم. لو `GuidePreference = NoGuideNeeded` مبنعرضش اقتراح "تحب تحجز Guide؟" بعد انتهاء حجز التجربة.

5.5 الحجز والفلوس

`Booking`

حجز واحد = مقدّم خدمة واحد (تجربة عند Host أو Guide). هو اللي بيدير الدفعة والـ Payout.

الخاصية	النوع	ملاحظة
`BookingType`	`BookingType`	
`TouristId`	`Guid`	→ `ApplicationUser`
`ExperienceId`	`Guid?`	حجز التجربة فقط
`GuideProfileId`	`Guid?`	حجز الـ Guide فقط
`StartAt`	`DateTime`	
`NumberOfGuests`	`int`	
`ExperiencePricePerPerson`	`decimal?`	Snapshot
`GuideHourlyRate`	`decimal?`	Snapshot
`GuideHours`	`int?`	
`Destination`	`string?`	حجز الـ Guide فقط
`ServiceAmount`	`decimal`	سعر المقدّم
`PlatformFeeRate`	`decimal`	Snapshot
`PlatformFeeAmount`	`decimal`	
`TotalAmount`	`decimal`	
`Status`	`BookingStatus`	
`CreatedAt`	`DateTime`	
`CompletedAt`	`DateTime?`	
`CancelledAt`	`DateTime?`	
`RowVersion`	`byte[]`	

#ERD	الحذف	FK / Join	النوع	الـ Target	الـ Navigation
17	Restrict	`TouristId`	Reference N:1	`ApplicationUser`	`Tourist`
18	Restrict	`ExperienceId`	Reference N:1	`Experience?`	`Experience`
19	Restrict	`GuideProfileId`	Reference N:1	`GuideProfile?`	`GuideProfile`
20	Restrict	`Payment.BookingId`	Reference 1:0..1	`Payment?`	`Payment`
21	Restrict	`Payout.BookingId`	Reference 1:0..1	`Payout?`	`Payout`
23	Restrict	`Review.BookingId`	Reference 1:0..1	`Review?`	`Review`
24	Restrict	`Dispute.BookingId`	Collection 1:N	`Dispute`	`Disputes`
27	Restrict	`BookingShare.BookingId`	Collection 1:N	`BookingShare`	`Shares`
28	Restrict	`Notification.BookingId`	Collection 1:N	`Notification`	`Notifications`

الـ Methods: `CreateExperienceBooking` و `CreateGuideBooking` (Factories)، و `Accept` ، و `Reject` ، و `Cancel` ، و `ExpireWithoutResponse` ، و `CancelUnpaid` ، و `Complete` .

قواعد مهمة:

- واحد بس من `ExperienceId` و `GuideProfileId` يبقى مليان، وبيطابق `BookingType` .
- الأسعار والنسبة Snapshot وقت الحجز. حساب المبالغ في قسم 7.
- الحجز والـ `Payment` بيتعملوا مع بعض. وحالة الحجز منفصلة دايمًا عن حالة الدفع.
- قبل الإنشاء الـ Service بتتأكد: التجربة `Published` أو الـ Guide معتمد، والمقدّم `IsActive` ، و`NumberOfGuests` ≤ `MaxGroupSize` في حجز التجربة، والوقت في المستقبل.
- المقدّم هو اللي بيعمل `Complete` ، ومش قبل `StartAt` .
- الـ `Payout` بيتعمل لما الحجز يبقى `Confirmed` (في `Accept`).

`Payment`

فلوس السائح للمنصة (Mock). دفعة واحدة لكل حجز.

الخاصية	النوع	ملاحظة
`BookingId`	`Guid`	`Booking` →
`Amount`	`decimal`	
`Status`	`PaymentStatus`	
`Method`	`PaymentMethod`	TBD
`TransactionReference`	`string`	
`PaidAt`	`DateTime?`	
`RefundAmount`	`decimal?`	
`RefundedAt`	`DateTime?`	

الخاصية	النوع	ملاحظة
`RowVersion`	`byte[]`	

Navigation الـ	Target الـ	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`Booking`	`Booking`	Reference 1:1	`BookingId`	Restrict	20

الـ Methods: `MarkPaid` , `MarkFailed` , `Retry` , `Refund` .

قواعد مهمة: `Amount = Booking.TotalAmount` وقت الإنشاء. `Retry` بيعيد استخدام نفس الصف. الـ Refund مرة واحدة لكل حجز، والمبلغ أكبر من 0 وأقل من أو يساوي `Amount` . `TransactionReference` فريد.

`Payout`

فلوس المنصة للمقدّم (Host أو Guide). Payout واحد لكل حجز.

الخاصية	النوع	ملاحظة
`BookingId`	`Guid`	→ `Booking`
`ProviderUserId`	`Guid`	→ `ApplicationUser` (المقدّم)
`Amount`	`decimal`	
`Status`	`PayoutStatus`	
`CreatedAt`	`DateTime`	
`PaidAt`	`DateTime?`	
`RowVersion`	`byte[]`	

Navigation الـ	Target الـ	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`Booking`	`Booking`	Reference 1:1	`BookingId`	Restrict	21
`ProviderUser`	`ApplicationUser`	Reference N:1	`ProviderUserId`	Restrict	22

الـ Methods: `Release` , `Cancel` , `AdjustAndRelease` .

قواعد مهمة:

- `Amount` وقت الإنشاء = `Booking.ServiceAmount` ، لكنه **مش دايمًا مساوي له بعد كده**: الإلغاء المتأخر بيعدّله (قسم 7).
- `ProviderUserId` = `UserId` بتاع الـ Host صاحب التجربة (حجز تجربة)، أو `UserId` بتاع الـ Guide (حجز Guide).
- مفيش تحرير (`Release`) لو فيه `Dispute` مفتوح على الحجز.
- `PaidAt` موجود لو `Paid` بس.

5.6 بعد الحجز

`Review`

تقييم حجز اتكمّل (للتجربة والـ Host، أو للـ Guide).

الخاصية	النوع	ملاحظة
`BookingId`	`Guid`	→ `Booking`
`Rating`	`int`	من 1 لـ 5
`Comment`	`string?`	
`CreatedAt`	`DateTime`	

الـ Navigation	الـ Target	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`Booking`	`Booking`	Reference 1:1	`BookingId`	Restrict	23

الـ Methods: `Create` (Factory).

قواعد مهمة: تقييم واحد لكل حجز. الحجز لازم يكون `Completed` والسائح صاحب الحجز هو اللي بيقيّم. التقييم رقم من غير نجوم، ومتوسط الـ Host والـ Guide بيتحسب (مبيتخزنش).

`Dispute`

شكوى على حجز، بيحلها الـ Admin.

الخاصية	النوع	ملاحظة
`BookingId`	`Guid`	→ `Booking`
`ReportedByUserId`	`Guid`	→ `ApplicationUser`
`Reason`	`string`	
`Description`	`string`	
`Status`	`DisputeStatus`	
`CreatedAt`	`DateTime`	
`ResolvedAt`	`DateTime?`	
`ResolvedByUserId`	`Guid?`	الـ Admin
`ResolutionNote`	`string?`	

الـ Navigation	الـ Target	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`Booking`	`Booking`	Reference N:1	`BookingId`	Restrict	24

Navigation الـ	Target الـ	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`ReportedByUser`	`ApplicationUser`	Reference N:1	`ReportedByUserId`	Restrict	25
`ResolvedByUser`	`ApplicationUser?`	Reference N:1	`ResolvedByUserId`	Restrict	26

الـ Methods: `Open` (Factory)، و`Resolve` ، و`ResolveWithRefund` ، و`Close` .

قواعد مهمة:

- بتتفتح على حجز `Confirmed` أو `Completed` أو `Cancelled` بس، مش `Pending` ولا `Rejected` .
- المبلّغ لازم يكون مشارك في الحجز، وشكوى مفتوحة واحدة بس من نفس المستخدم على نفس الحجز.
- أي قرار Admin (`Resolve` أو `ResolveWithRefund`) بيسجّل `ResolvedByUserId` و`ResolvedAt` و`Resolution` و`Note`.
- الـ Refund من الشكوى بيتنفذ على الـ `Payment` بواسطة الـ Service. وبعد ما الـ Payout يبقى `Paid` التسوية يدوية برا النظام.

`Notification`

إشعار لمستخدم.

الخاصية	النوع	ملاحظة
`UserId`	`Guid`	→ `ApplicationUser`
`BookingId`	`Guid?`	لو الإشعار عن حجز
`Title`	`string`	
`Message`	`string`	
`Type`	`NotificationType`	
`IsRead`	`bool`	
`CreatedAt`	`DateTime`	

Navigation الـ	Target الـ	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`User`	`ApplicationUser`	Reference N:1	`UserId`	Cascade	7
`Booking`	`Booking?`	Reference N:1	`BookingId`	Restrict	28

الـ Methods: `MarkAsRead` .

`BookingShare`

مشاركة آمنة لتفاصيل الحجز مع شخص موثوق (لينك للقراءة فقط).

الخاصية	النوع	ملاحظة
`BookingId`	`Guid`	`Booking` →
`RecipientName`	`string?`	
`RecipientEmail`	`string`	
`ShareToken`	`string`	عشوائي وفريد
`CreatedAt`	`DateTime`	
`ExpiresAt`	`DateTime?`	

الـ Navigation	الـ Target	النوع	FK / Join	الحذف	#ERD
`Booking`	`Booking`	Reference N:1	`BookingId`	Restrict	27

الـ Methods: `Create` (Factory، بيولّد `ShareToken` عشوائي)، و `IsExpired` .

قواعد مهمة: اللينك بيعرض الخدمة والتاريخ والـ Host أو الـ Guide ونقطة اللقاء، من غير بيانات دفع أو أسعار.

---

6. دورات الحالة (State Transitions)

أي انتقال مش مذكور هنا مش مسموح. **Actor** = اللي بينفّذ الانتقال، و `System` = Background Job أو Service.

6.1 `Experience`

من	إلى	الـ Method	الـ Actor	أهم الشروط
(جديد)	`Draft`	`Create`	Host	الحقول الإلزامية كاملة
`Draft`	`Pending Approval`	`SubmitForApproval`	Host	الحقول الإلزامية كاملة، ولغة واحدة على الأقل. (الـ UI بيطلب صورة كمان)
`Rejected`	`Pending Approval`	`Resubmit`	Host	نفس التجربة (مش جديدة). الشروط زي `Submit ForApproval`، وبتتمسح `Rejection Reason`
`Pending Approval`	`Published`	`Publish`	Admin	الـ Host معتمد، وصورة على الأقل ومعاها كوفر. بيسجّل `ReviewedAt` و`ReviewedByUser Id`
`Pending Approval`	`Rejected`	`Reject`	Admin	`RejectionReason` إلزامي، وبيسجّل `ReviewedAt` و `ReviewedByUserId`
`Published`	`Unpublished`	`Unpublish`	Admin / System	الـ System لما الـ Host يتعطّل
`Unpublished`	`Published`	`Publish`	Admin	نفس شروط النشر

من	إلى	الـ Method	الـ Actor	أهم الشروط
`Published`	`Pending Approval`	`Update Content`	Host	تغيّر `Title` أو `Description` أو `CulturalStory` أو `MeetingPoint` أو `DurationMinutes`

6.2 `Booking`

من	إلى	الـ Method	الـ Actor	أهم الشروط
(جديد)	`Pending`	`CreateExperienceBooking` / `CreateGuideBooking`	Tourist	شروط الـ Service قبل الإنشاء (قسم 5.5)، وبيتعمل `Payment` (`Pending`)
`Pending`	`Confirmed`	`Accept`	Host أو Guide	الـ `Payment` = `Paid` . بيتعمل `Payout` (`Pending`)
`Pending`	`Rejected`	`Reject`	Host أو Guide	الـ `Payment` = `Paid` . Refund 100%، ومفيش Payout
`Pending`	`Cancelled`	`Cancel`	Tourist	قبل `StartAt` . Refund 100% (المقدّم ما قبلش لسه)
`Confirmed`	`Cancelled`	`Cancel`	Tourist	قبل `StartAt` . حسب النافذة: قسم 7
`Pending`	`Cancelled`	`ExpireWithoutResponse`	System	`Payment` = `Paid` وعدّت مهلة رد المقدّم (TBD). Refund 100%
`Pending`	`Cancelled`	`CancelUnpaid`	System	الدفع مش `Paid` وعدّت مهلة الدفع (TBD). من غير Refund
`Confirmed`	`Completed`	`Complete`	Host أو Guide	`now ≥ StartAt` . بعدها الـ Payout يبقى مؤهّل للتحرير

6.3 `Payment`

من	إلى	الـ Method	الـ Actor	أهم الشروط
`Pending`	`Paid`	`MarkPaid`	System	نجاح الدفع الـ Mock، بيسجّل `PaidAt`
`Pending`	`Failed`	`Mark Failed`	System	فشل الدفع
`Failed`	`Pending`	`Retry`	Tourist	بيعيد استخدام نفس الـ Payment
`Paid`	`Refunded`	`Refund`	System / Admin	مرة واحدة لكل حجز، `0 < RefundAmount ≤ Amount` ، وبيسجّل `RefundedAt`

6.4 `Payout`

من	إلى	الـ Method	الـ Actor	أهم الشروط
`Pending`	`Paid`	`Release`	System	الحجز `Completed` ، ومفيش `Dispute` مفتوح. بيسجّل `PaidAt`
`Pending`	`Paid`	`AdjustAnd Release`	System	إلغاء متأخر لحجز `Confirmed` (قسم 7): المبلغ بيتعدّل ويتحرر فورًا
`Pending`	`Cancelled`	`Cancel`	System	إلغاء `Confirmed` بـ Refund كامل

6.5 `VerificationRequest`

من	إلى	الـ Method	الـ Actor	أهم الشروط
(جديد)	`Pending`	`Submit`	Host / Guide	مفيش طلب `Pending` أو `Approved` لنفس المستخدم، والنوع يطابق دوره
`Pending`	`Approved`	`Approve`	Admin	بيسجّل `ReviewedAt` و `ReviewedByUserId`
`Pending`	`Rejected`	`Reject`	Admin	`RejectionReason` إلزامي، وبيسجّل `ReviewedAt` و `ReviewedByUserId`

6.6 `Dispute`

من	إلى	الـ Method	الـ Actor	أهم الشروط
(جديد)	`Open`	`Open`	Tourist أو مشارك في الحجز	الحجز `Confirmed` أو `Completed` أو `Cancelled` . مفيش شكوى مفتوحة لنفس المستخدم على نفس الحجز
`Open`	`Under Review`	(اسم الـ Method TBD)	Admin	الـ Admin بيبدأ المراجعة
`UnderReview`	`Resolved`	`Resolve`	Admin	بيسجّل `ResolvedByUserId` و `ResolvedAt` و `ResolutionNote`
`UnderReview`	`Refunded`	`ResolveWith Refund`	Admin	زي `Resolve` ، والـ Service بتنفّذ الـ Refund على الـ `Payment`
`Resolved` أو `Refunded`	`Closed`	`Close`	Admin	–

---

7. قواعد الفلوس والإلغاء

الحساب (عند إنشاء الحجز):

البند	القاعدة
`ServiceAmount` (حجز تجربة)	`ExperiencePricePerPerson × NumberOfGuests`
`ServiceAmount` (حجز Guide)	`GuideHourlyRate × GuideHours`
`PlatformFeeRate`	Snapshot من إعداد الرسوم وقت الحجز: نسبة التجارب للتجربة، ونسبة الـ Guide للـ Guide (قيمهم TBD، قسم 9)
`PlatformFeeAmount`	`ServiceAmount × PlatformFeeRate`
`TotalAmount`	`ServiceAmount + PlatformFeeAmount`
التقريب	`PlatformFeeAmount` بيتقرّب لرقمين عشريين بـ `MidpointRounding.AwayFromZero`
`Payment.Amount`	= `TotalAmount`
`Payout.Amount` (وقت الإنشاء)	= `ServiceAmount` : المقدّم بياخد 100% من سعره، ومفيش خصم عمولة منه. المنصة بتكسب من `PlatformFeeAmount` بس

المقدّم (Provider): في حجز التجربة هو مستخدم الـ Host صاحب التجربة (`HostProfile.UserId`)، وفي حجز الـ Guide هو `GuideProfile.UserId` . بيتسجّل في `Payout.ProviderUserId` . (الـ `Booking` نفسه مفيهوش `ProviderUser` `Id`.)

سياسة الإلغاء والـ Refund: القيمتان (24 ساعة و50%) إعدادات على مستوى المنصة، والقيم دي هي المعتمدة في الـ Context.

الحالة	الـ Refund	الـ Payout
المقدّم رفض (`Reject`)	100% من `TotalAmount`	مبيتعملش
المقدّم مردّش في المهلة (`ExpireWithout` `Response`)	100%	مبيتعملش
السائح لغى حجز `Pending`	**100%** (المقدّم ما قبلش)	مبيتعملش
السائح لغى حجز `Confirmed` قبل `Start` `At` بـ 24 ساعة أو أكتر	100%	`Cancel`
السائح لغى حجز `Confirmed` قبل `Start` `At` بأقل من 24 ساعة (نافذة الإلغاء المتأخر)	**50%** من `Total` `Amount`	`AdjustAndRelease` : بيبقى 50% من `ServiceAmount` ويتحرر فورًا. المنصة بتحتفظ بـ 50% من `PlatformFeeAmount`
الدفع مش `Paid` وعدّت مهلته (`Cancel` `Unpaid`)	مفيش (مفيش فلوس اتدفعت)	مبيتعملش

بعد الإلغاء المتأخر `Payout.Amount` بيختلف عن `ServiceAmount` ، وده المتوقع. الـ Refund الناتج عن Dispute محتاج قرار (قسم 9).

8. قواعد عامة بتأثر على الـ Entities

- **الدور والـ Profile:** دور واحد لكل حساب. الدور (`Host` أو `Guide`) بيتحط عند إنشاء الـ Profile، والقدرات الحساسة (نشر التجارب، قبول الحجوزات، إمكانية حجز الـ Guide) مشروطة بالاعتماد من `VerificationRequest` (`Approved` وبـ `IsActive` . الأدمن دوره بس، من غير Profile.
- **تعطيل Host:** `Deactivate` لـ Host بيخلّي كل تجاربه `Unpublished` (تختفي من الـ Explore). الحجوزات الموجودة بتكمل.
- **اللغة:** كل تجربة محتاجة لغة واحدة على الأقل.
- **الـ Explore والتوصيات والحجز:** على التجارب `Published` بس (فكل نتيجة ليها صورة وكوفر).
- **الـ Payout والـ Dispute:** الـ Dispute المفتوح بيوقف تحرير الـ Payout.
- **الاعتماد:** الـ Host أو الـ Guide معتمد من `VerificationRequest` بس، ومفيش `IsVerified` .
- **الـ Services:** أي قاعدة محتاجة بيانات من أكتر من Aggregate (زي شروط إنشاء الحجز) بتتأكد منها الـ Service قبل ما تنادي الـ Method.

---

9. نقاط مفتوحة (Open Questions / TBD)

:Business TBD

البند	التفاصيل
قيم `PaymentMethod`	قيمة Mock واحدة على الأقل
نسبة رسوم التجارب (`ExperienceFeeRate`)	الـ Context بيذكر 15% كمثال توضيحي، مش نهائية
نسبة رسوم الـ Guide (`GuideFee` `Rate`)	مش نهائية، ومن غير قيمة افتراضية
مهلة رد المقدّم	قبل `ExpireWithoutResponse`
مهلة الدفع	قبل `CancelUnpaid`
أقل عدد ساعات للـ Guide	
تعريف فلتر "Guide available"	
رفع المستندات	هل هو إلزامي قبل تقديم طلب التوثيق؟
الاحتفاظ بالمستندات	سياسة الاحتفاظ بمستندات التوثيق أو حذفها بعد المراجعة
الـ Refund من الـ Dispute	الـ Context بيقول إن شكوى ممكن تزوّد الـ Refund، وكمان إن الـ Refund مرة واحدة لكل حجز. محتاجين نحدد أنهي واحد
اسم الـ Method	انتقال الـ Dispute من `Open` لـ `UnderReview`
الاهتمامات (`Interest`)	هل تجربة لازم يكون ليها اهتمام واحد على الأقل؟

البند	التفاصيل
الـ Guide	هل في حد أدنى للغات أو المناطق؟
`NotificationType`	هل `GuideSuggestion` ضمن القيم؟
حذف الـ Join Classes	سلوك الحذف من جهة الـ Lookup

Infrastructure TBD:

البند	التفاصيل
مزوّد الـ Object Storage	وطريقة التنفيذ
أنواع ملفات الصور والفيديو المسموحة	
أقصى حجم للصورة وللفيديو	
أنواع مستندات توثيق إضافية	وعدد الملفات لكل نوع

---

10. التعديلات عن V1.3

- **اتحذف (تكرار):** ملخص Reference vs Collection، وقسم سلوك الحذف المنفصل (الحذف في جداول كل Class وفي قسم 1)، وقسم قيود سلامة البيانات (اتوزعت على "قواعد مهمة" لكل Class)، وقسم أسماء C#، وسطور Used By، وجدول Enums المكرر، والصفوف الرمادية "Not specified" (بقت القاعدة في 2.6).
- **اتغيّر:** الجداول الوسيطة بقت 8 Join Classes صريحة بدل Skip navigations (Experience وGuideProfile وTouristPreference عندهم Collections من الـ Join Classes). وبقى مفيش `Id` للـ Join Classes. وسطر `ServiceAmount = Payout.Amount` اتصحّح (قسم 7).
- **اتضاف:** دورات الحالة لـ 6 Classes (قسم 6)، وكل الـ Methods اللي بتمثّل سلوك فعلي، وقواعد الفلوس والإلغاء (قسم 7)، والقواعد العامة المؤثرة (قسم 8)، والنقاط المفتوحة (قسم 9)، وقاعدة الـ Navigation (2.6)، و`Application` و`Role`.
- **اتشال من الأطوال والدقة:** مفيش أنواع SQL ولا أطوال ولا Indexes في الملف ده.